

# **Requêter une base de données avec SQL**

# Méthodologie

Étape 1 : Découvrir les données prise en main des données avec le **dictionnaire de données**

Étape 2 : Découvrir la conception de **schéma relationnel**

Étape 3 : Découvrir la création et le **chargement d'une base de données**

Étape 4 : Découvrir et s'exercer à la **rédaction de requête SQL**

# Découvrir les différents types de données

|             | Nom des colonnes        | Type de données | Taille | Clé            | Description                                                                          |
|-------------|-------------------------|-----------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRAT.CSV | Contrat_ID              | INT             |        | Clé primaire   | Id unique pour les contrats                                                          |
|             | No_voie                 | INT             |        |                | Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré                                |
|             | B_T_Q                   | VARCHAR         | 1      |                | Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère |
|             | Type_de_voie            | VARCHAR         | 4      |                | Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...   |
|             | Voie                    | VARCHAR         | 50     |                | Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré                                 |
|             | Code_dep_code_commune   | VARCHAR         | 6      | Clé secondaire | Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique          |
|             | Code_postal             | VARCHAR         | 5      |                | Code postal pour l'adresse du logement assuré                                        |
|             | Surface                 | INT             |        |                | Surface du bien assuré                                                               |
|             | Type_local              | VARCHAR         | 15     |                | Type de bien (appartement, maison...)                                                |
|             | Occupation              | VARCHAR         | 15     |                | Statut de la personne ayant le sontrat                                               |
|             | Type_contrat            | VARCHAR         | 25     |                | Nature de l'usage du logement                                                        |
|             | Formule                 | VARCHAR         | 15     |                | Formule du contrat d'assurance                                                       |
| REGION.CSV  | Valeur_declaree_biens   | VARCHAR         | 15     |                | Valeur des biens au domicile assuré                                                  |
|             | Prix_cotisation_mensuel | INT             |        |                | Cotisation mensuelle du contrat                                                      |
|             | Code_dep_code_commune   | VARCHAR         | 6      | Clé primaire   | Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique          |
|             | reg_code                | INT             |        |                | Code de la région                                                                    |
|             | reg_nom                 | VARCHAR         | 40     |                | Région                                                                               |
|             | aca_nom                 | VARCHAR         | 40     |                | Académie                                                                             |
|             | dep_nom                 | VARCHAR         | 50     |                | Département                                                                          |
|             | com_nom_maj_court       | VARCHAR         | 50     |                | Commune                                                                              |
|             | dep_code                | VARCHAR         |        |                | Code département (pas numéro car corse 2A et 2B)                                     |
|             | dep_nom_num             | VARCHAR         | 50     |                | Nom département + numéro                                                             |



**Découverte des fichiers CSV** contenant les tables "Contrat" et "Region"  
**Création du dictionnaire de données** (type de variables, contraintes...)



# Découvrir la conception de schéma relationnel

| Contrat                            |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Contrat_ID: INTEGER                | NOT NULL [ PK ] |
| No_voie: INTEGER                   |                 |
| B_T_Q: VARCHAR(1)                  |                 |
| Type_de_voie: VARCHAR(4)           |                 |
| Voie: VARCHAR(50)                  |                 |
| Code_dep_code_commune: VARCHAR(6)  | NOT NULL [ FK ] |
| Code_postal: VARCHAR(5)            | NOT NULL        |
| Surface: INTEGER                   | NOT NULL        |
| Type_local: VARCHAR(15)            | NOT NULL        |
| Valeur_declaree_biens: VARCHAR(15) | NOT NULL        |
| Prix_cotisation_mensuel: VARCHAR   | NOT NULL        |
| Occupation: VARCHAR(15)            | NOT NULL        |
| Type_contrat: VARCHAR(25)          | NOT NULL        |
| Formule: VARCHAR(15)               | NOT NULL        |

| Region                            |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Code_dep_code_commune: VARCHAR(6) | NOT NULL [ PK ] |
| reg_code: INTEGER                 | NOT NULL        |
| reg_nom: VARCHAR(40)              | NOT NULL        |
| aca_nom: VARCHAR(40)              | NOT NULL        |
| dep_nom: VARCHAR(50)              | NOT NULL        |
| com_nom_maj_court: VARCHAR(50)    | NOT NULL        |
| dep_code: VARCHAR                 | NOT NULL        |
| dep_nom_num: VARCHAR(50)          | NOT NULL        |



Grâce au dictionnaire de données, j'ai pu établir le schéma relationnel des tables avec SQL Power Architect

Après avoir :

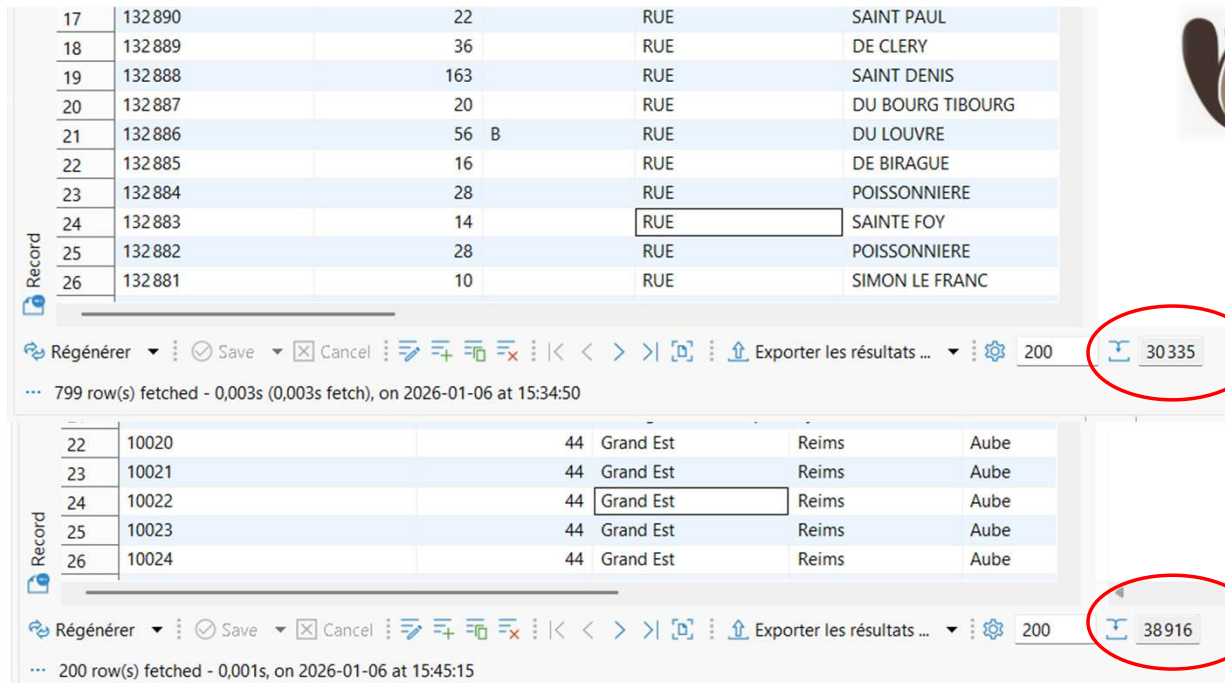
- ajoutez les **colonnes manquantes**
- modifiez les **types de données**
- ajoutez les **contraintes**

```
CREATE TABLE Region (  
    Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,  
    reg_code INT NOT NULL,  
    reg_nom VARCHAR(40) NOT NULL,  
    aca_nom VARCHAR(40) NOT NULL,  
    dep_nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    com_nom_maj_court VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dep_code VARCHAR NOT NULL,  
    dep_nom_num VARCHAR(50) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)  
);
```

```
CREATE TABLE Contrat (  
    Contrat_ID INT NOT NULL,  
    No_voie INT,  
    B_T_Q VARCHAR,  
    Type_de_voie VARCHAR,  
    Voie VARCHAR,  
    Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,  
    Code_postal VARCHAR NOT NULL,  
    Surface INT NOT NULL,  
    Type_local VARCHAR NOT NULL,  
    Valeur_declaree_biens VARCHAR NOT NULL,  
    Prix_cotisation_mensuel VARCHAR NOT NULL,  
    Occupation VARCHAR NOT NULL,  
    Type_contrat VARCHAR NOT NULL,  
    Formule VARCHAR NOT NULL,  
    CONSTRAINT CONTRAT_PK PRIMARY KEY (Contrat_ID),  
    CONSTRAINT Contrat_Region_FK FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune) REFERENCES Region(Code_dep_code_commune)  
);
```

Ci-dessus code générer pour créer la base de données en SQLite

# Découvrir la création et le chargement d'une base de données



|    |        |      |     |                  |
|----|--------|------|-----|------------------|
| 17 | 132890 | 22   | RUE | SAINT PAUL       |
| 18 | 132889 | 36   | RUE | DE CLERY         |
| 19 | 132888 | 163  | RUE | SAINT DENIS      |
| 20 | 132887 | 20   | RUE | DU BOURG TIBOURG |
| 21 | 132886 | 56 B | RUE | DU LOUVRE        |
| 22 | 132885 | 16   | RUE | DE BIRAGUE       |
| 23 | 132884 | 28   | RUE | POISSONNIERE     |
| 24 | 132883 | 14   | RUE | SAINTE FOY       |
| 25 | 132882 | 28   | RUE | POISSONNIERE     |
| 26 | 132881 | 10   | RUE | SIMON LE FRANC   |

|    |       |    |           |       |      |
|----|-------|----|-----------|-------|------|
| 22 | 10020 | 44 | Grand Est | Reims | Aube |
| 23 | 10021 | 44 | Grand Est | Reims | Aube |
| 24 | 10022 | 44 | Grand Est | Reims | Aube |
| 25 | 10023 | 44 | Grand Est | Reims | Aube |
| 26 | 10024 | 44 | Grand Est | Reims | Aube |



Sur le **logiciel DBeaver**, grâce au code généré avec SQL Power Architect, j'ai pu **créer la base de données et charger les données** contenues dans les fichiers CSV.

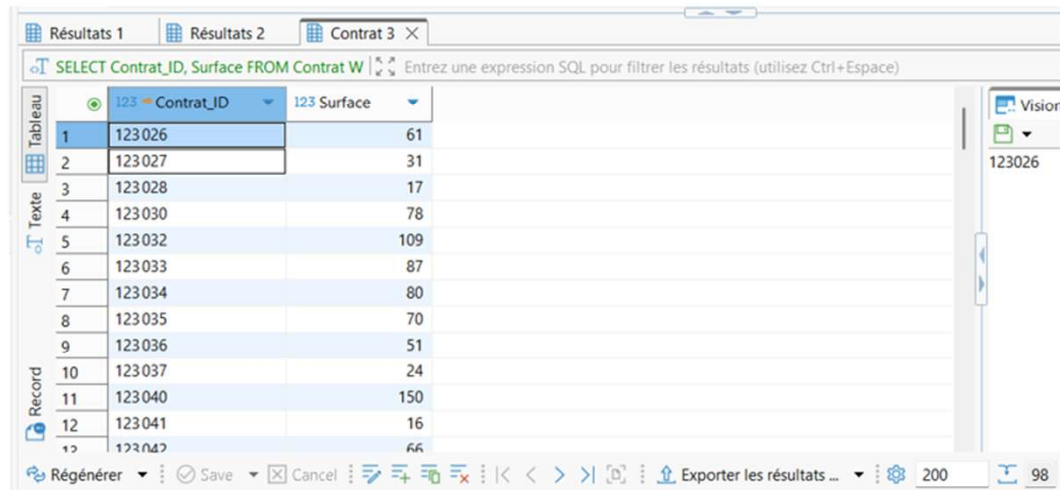
On y retrouve les **30 335 lignes** de la base de données "Contrat " ainsi que les **38 916 lignes** de la base de données "Region".

*N.B. : La table "Region" qui contient une clé primaire doit être créée avant la table "Contrat ".*

*Si on crée la table "Contrat" avant la table "Region", un message d'erreur est envoyé, car contient une clé étrangère permettant d'être relié à la table "Region".*

# Découvrir et s'exercer à la rédaction de requête SQL

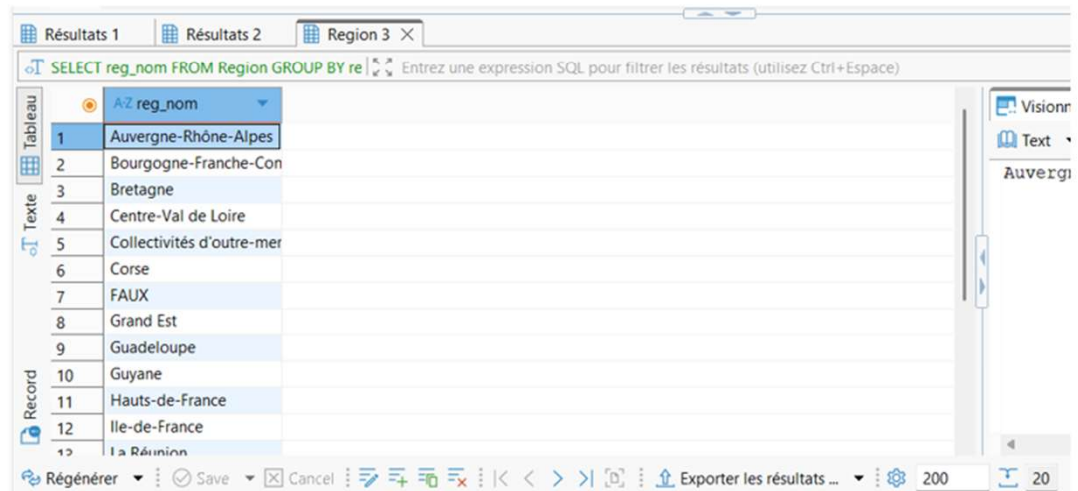
--Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat\_ID) avec leur surface pour le code postal 92100.  
**SELECT** Contrat\_ID, Surface  
**FROM** Contrat  
**WHERE** Code\_postal = 92100



|    | Contrat_ID | Surface |
|----|------------|---------|
| 1  | 123026     | 61      |
| 2  | 123027     | 31      |
| 3  | 123028     | 17      |
| 4  | 123030     | 78      |
| 5  | 123032     | 109     |
| 6  | 123033     | 87      |
| 7  | 123034     | 80      |
| 8  | 123035     | 70      |
| 9  | 123036     | 51      |
| 10 | 123037     | 24      |
| 11 | 123040     | 150     |
| 12 | 123041     | 16      |

--Requête 2 : Lister le nom des régions de France.

**SELECT** reg\_nom  
**FROM** Region  
**GROUP BY** reg\_nom



|    | reg_nom                   |
|----|---------------------------|
| 1  | Auvergne-Rhône-Alpes      |
| 2  | Bourgogne-Franche-Com     |
| 3  | Bretagne                  |
| 4  | Centre-Val de Loire       |
| 5  | Collectivités d'outre-mer |
| 6  | Corse                     |
| 7  | FAUX                      |
| 8  | Grand Est                 |
| 9  | Guadeloupe                |
| 10 | Guyane                    |
| 11 | Hauts-de-France           |
| 12 | Ile-de-France             |

--Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats

```

SELECT COUNT(*) AS Nombre_de_contrat, Region.com_nom_maj_court
FROM Contrat
JOIN Region ON (Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune)
GROUP BY Region.com_nom_maj_court
HAVING Nombre_de_contrat > 150
ORDER BY Nombre_de_contrat DESC

```

Résultats 1   Résultats 2   Region 3 ×

SELECT COUNT(\*) AS Nombre\_de\_contrat, Region.com\_nom\_maj\_court

|    | 123 Nombre_de_contrat | AZ com_nom_maj_court |
|----|-----------------------|----------------------|
| 1  | 515                   | PARIS 18             |
| 2  | 468                   | PARIS 17             |
| 3  | 407                   | PARIS 15             |
| 4  | 394                   | PARIS 16             |
| 5  | 387                   | NICE                 |
| 6  | 381                   | PARIS 11             |
| 7  | 302                   | PARIS 20             |
| 8  | 302                   | BORDEAUX             |
| 9  | 291                   | NANTES               |
| 10 | 266                   | PARIS 19             |
| 11 | 263                   | PARIS 10             |
| 12 | 252                   | PARIS 12             |
| 13 | 222                   | PARIS 14             |

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 20

--Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```

SELECT COUNT(*) AS Nombre_contrats, Region.reg_nom AS Region
FROM Contrat
JOIN Region ON (Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune)
GROUP BY Region.reg_nom

```

Résultats 1   Résultats 2   Region 3 ×

SELECT COUNT(\*) AS Nombre\_contrats, Region.reg\_nom AS Region

|    | 123 Nombre_contrats | AZ Region               |
|----|---------------------|-------------------------|
| 1  | 3042                | Auvergne-Rhône-Alpes    |
| 2  | 293                 | Bourgogne-Franche-Comté |
| 3  | 947                 | Bretagne                |
| 4  | 598                 | Centre-Val de Loire     |
| 5  | 247                 | Corse                   |
| 6  | 769                 | Grand Est               |
| 7  | 37                  | Guyane                  |
| 8  | 1189                | Hauts-de-France         |
| 9  | 14177               | Ile-de-France           |
| 10 | 8                   | La Réunion              |
| 11 | 73                  | Martinique              |
| 12 | 824                 | Normandie               |
| 13 | 2038                | Nouvelle-Aquitaine      |

Régénérer Save Cancel Exporter les résultats ... 200 16